

ÖRNEK UYGULAMALAR İLE PYTHON PROGRAMLAMA & MAKİNE ÖĞRENMESİ

Python Programming with Example Applications & Machine Learning

1980'li yıllarının sonunda tasarlanan ve 1991 yılında Hollandalı Guido van Rossum tarafından geliştirilen yüksek seviyeli ve modüler bir programlama dili olan Python; web sayfası oluşturmada, API gelişimine kadar pek çok farklı işlevi yerine getirmek için uygun bir yapısı vardır. Fonksiyonel bir yapısı olan Python programlama dili günümüzde özellikle makine öğrenimi, veri analizi ve yapay zekâ çalışmaları için sıklıkla kullanılmaktadır. Konuşma diline yakın bir yapısı olan Python için oluşturulmuş, hazır kütüphaneleri ile küçük projelerden büyük projelere kadar pek çok farklı alanda projeler geliştirilebilir. Basitlik ve okunabilirlik gibi temel özelliklere dayanan Python programlama dilinin Github istatistiklerine baktığımızda, 2020 yılında %20,7'lik bir orana sahip olan JavaScript dilinden sonra %17,57'lik oranında en çok uygulama geliştirilen programlama dilidir.

Bu kitap Python programlama dilini iki ana bölümde ele almaktadır; ilk sekiz bölümde bir programlama dilinin temel yapıları olan algoritma ve programlama yapıları ile ilgili örnekler barındıran bölümler bulunmaktadır. İkinci kısımda ise Python programlama dilinin makine öğrenimi için nasıl kullanıldığı ile ilgili soru ve cevaplar bulunmaktadır.

gece
kitaplığı

www.gecekitapligi.com



Dr. Emin BORANDAĞ - Meral TAŞDEMİR - Nesibe ÇETİN • ÖRNEK UYGULAMALAR İLE PYTHON PROGRAMLAMA & MAKİNE ÖĞRENMESİ

Dr. Emin BORANDAĞ
Meral TAŞDEMİR
Nesibe ÇETİN

ÖRNEK UYGULAMALAR İLE
PYTHON PROGRAMLAMA &
MAKİNE ÖĞRENMESİ

Python Programming with
Example Applications &
Machine Learning

gece
kitaplığı

ÖRNEK UYGULAMALAR İLE PYTHON PROGRAMLAMA & MAKİNE ÖĞRENMESİ

Python Programming with Example Applications &
Machine Learning

Dr. Emin BORANDAĞ – Meral TAŞDEMİR – Nesibe ÇETİN

İmtiyaz Sahibi / Publisher • Yaşar Hız
Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief • Eda Altunel
Editör / Editor • Dr. Fatih Yücalar
Kapak & İç Tasarım / Cover & Interior Design • Devrim Seçen
Kapak Görseli / Cover Image • 123rf.com

Birinci Basım / First Edition • © Kasım 2021
ISBN • 978-625-8032-56-7

© copyright

Bu kitabın yayın hakkı Gece Kitaplığı'na aittir.
Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, izin
almadan hiçbir yolla çoğaltılamaz.

The right to publish this book belongs to Gece Kitaplığı.
Citation cannot be shown without the source, reproduced in any way without
permission.

Gece Kitaplığı / Gece Publishing
Türkiye Adres / Turkey Address: Kızılay Mah. Fevzi Çakmak 1. Sokak
Ümit Apt. No: 22/A Çankaya / Ankara / TR
Telefon / Phone: +90 312 384 80 40
web: www.gecekitapligi.com
e-mail: gecekitapligi@gmail.com



Baskı & Cilt / Printing & Volume
Sertifika / Certificate No: 47083

ÖRNEK UYGULAMALAR İLE PYTHON PROGRAMLAMA & MAKİNE ÖĞRENMESİ

Python Programming with Example Applications &
Machine Learning

Dr. Emin BORANDAĞ – Meral TAŞDEMİR – Nesibe ÇETİN

EDİTÖRÜN ÖNSÖZÜ

En popüler on programlama dilinden biri olan Python, genel amaçlı ve üst düzey bir programlama dilidir. Python programlama dili masaüstü GUI uygulamaları, web siteleri ve web uygulamaları geliştirmek için kullanılmaktadır. Ortak programlama görevlerini yerine getirerek uygulamaların temel işlevlerine odaklanılmasına olanak tanıyan Python programlama dilinin basit sözdizimi kurallarına sahip olması, kod okunabilirliğini arttırmakta ve bakım yapmayı kolaylaştırmaktadır. Karmaşık yazılım geliştirmeyi basitleştiren bu programlama dili birçok platform ve sistemle uyumlu bir şekilde çalışmayı desteklemektedir. Ayrıca, Python programlama dili yapay zekâ ve makine öğrenimi için de kullanılmaktadır. Yapay zekâ ve makine öğrenimi alanları, her gün büyük miktarda verinin toplanma, analiz ve işlenmesini içermektedir. Bu alanlarda uzmanlaşmış çoğu kişi, karmaşık programlama dillerinin öğrenimi ve kullanımındaki zorluk nedeni ile öğrenmesi ve anlaması kolay bir dil olan Python'ı tercih etmektedirler. Aslında, Python programlama dilinin sağladığı esneklik ve söz diziminin günlük İngilizce'ye benzer olması yapay zekâ ve makine öğrenimi projeleri için bu programlama dilinin kullanımını vazgeçilmez yapmıştır.

Bu kitap içerisinde örnek uygulamalar üzerinden Python programlama dili kapsamlı bir çerçevede ele alınmıştır. Kitabın önemli bir bölümünü Python ile makine öğrenimi konusunda verilen örnekler oluşturmaktadır. Veri bilimi alanında çalışmak isteyen araştırmacılara yol gösterici nitelikte referans bir kitap ortaya çıkmıştır. Bu konuda yazarları kutlayarak, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.

Dr. Fatih Yücalar

(24/09/2021)

ÖNSÖZ

1980’li yıllarının sonunda tasarlanan ve 1991 yılında Hollandalı Guido van Rossum tarafından geliştirilen yüksek seviyeli ve modüler bir programlama dili olan Python; web sayfası oluşturmada, API gelişimine kadar pek çok farklı işlevi yerine getirmek için uygun bir yapısı vardır. Fonksiyonel bir yapısı olan Python programlama dili günümüzde özellikle makine öğrenimi, veri analizi ve yapay zekâ çalışmaları için sıklıkla kullanılmaktadır. Konuşma diline yakın bir yapısı olan Python için oluşturulmuş, hazır kütüphaneleri ile küçük projelerden büyük projelere kadar pek çok farklı alanda projeler geliştirilebilir. Basitlik ve okunabilirlik gibi temel özelliklere dayanan Python programlama dilinin Github istatistiklerine baktığımızda, 2020 yılında %20,7’lik bir orana sahip olan JavaScript dilinden sonra %17.57’lik oranında en çok uygulama geliştirilen programlama dilidir.

Bu kitap Python programlama dilini iki ana bölümde ele almaktadır; ilk sekiz bölümde bir programlama dilinin temel yapıları olan algoritma ve programlama yapıları ile ilgili örnekler barındıran bölümler bulunmaktadır. İkinci kısımda ise Python programlama dilinin makine öğrenimi için nasıl kullanıldığı ile ilgili soru ve cevaplar bulunmaktadır.

Dr. Emin Borandağ, Yazılım Müh. Meral Taşdemir,
Yazılım Müh. Nesibe Çetin

TEŞEKKÜR

Bu kitap çalışması; “Artificial Intelligence Education For Children” isimli Avrupa Birliği Projesi tarafından 2019-1-TR01-KA201-077041 proje numarası ile desteklenmiştir.

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜN ÖNSÖZÜ	V
ÖNSÖZ.....	VI
TEŞEKKÜR.....	VII
1. PYTHON DİLİNE GİRİŞ	1
1.1. Gerekli Kurulumların Yapılması.....	1
1.2. Ekrana Sayısal Değerleri Yazdırma.....	1
1.3. Ekrana Karakter Değerleri Yazdırma	2
1.4. Aritmetiksel İşlemler	2
1.5. Tanımlanmış Verilerin Tiplerini Bulma	3
1.6. Değişkenleri Birleştirme.....	4
1.7. Tarih ve Saat Değerini Ekrana Yazdırma.....	5
1.8. Matematiksel Operatörler	6
1.9. Örnek Python Uygulamaları	7
1.9.1. Dikdörtgenin Alan ve Çevresini Bulma	7
1.9.2. Yamuğun Alanını Hesaplama.....	7
1.9.3. Yaş Hesaplama Uygulaması.....	8
1.9.4. ASCII Değerini Bulma.....	8
1.9.5. Zamlı Kira Fiyatı Hesaplama Uygulaması	9
1.9.6. Otuz Gün Önce ve Sonraki Tarihi Hesaplama Uygulaması.....	9
1.9.7. Takvim Uygulaması.....	9
1.9.8. Mesajlaşma Uygulaması	10
1.9.9. Sıcaklık Dönüşümleri Uygulaması	10
2. KOŞULLU DURUMLAR.....	12
2.1. Büyük ve Küçük Sayı Kontrolleri.....	12
2.2. Bir Değerin Pozitif veya Negatif Olup Olmadığını Bulma	13
2.3. Büyük Sayıyı Bulma	13
2.4. Bir Sayının Tek veya Çift Olduğunu Bulma	14
2.5. Kullanıcı Giriş Kontrolü.....	14
2.6. Vücut Kitle Endeksini Hesaplama	14
2.7. Ne Zaman Emekli Olurum? Uygulaması.....	15
2.8. Otel Konaklama Fiyatını Hesaplama.....	15
2.9. Büyük ve Küçük Harf Kontrollü	16
2.10. Ehliyet Alma Durumunu Sorgulama.....	16
2.11. Hava Sıcaklığına Göre Aktivite Önerme Uygulaması.....	17

2.12. Yazı Yazma Süresini Hesaplama.....	17
2.13. Rastgele Sayı Üretim Bölgeni Bulma.....	18
2.14. Bayram İkramiyesini Hesaplama Uygulaması.....	19
2.15. Elma Dersem Çık Armut Dersem Çıkma Oyunu	20
2.16. Yaş Kontrolü.....	20
3. DÖNGÜLER.....	21
3.1. For Döngüsü Örnek Uygulamalar	21
3.1.1. İstenilen Değere Ulaşma	21
3.1.2. 1 ile 10 Arasındaki Sayıların 1 Fazlasını Ekrana Yazdırma	22
3.1.3. Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma.....	22
3.1.4. Faktöriyel Hesaplama	23
3.1.5. Geriye Doğru Saniye Sayma Uygulaması	23
3.1.6. Kelimeden Harf Ekleme ve Çıkarma.....	24
3.1.7. Bir Sayının Bölgeni Bulma.....	24
3.1.8. Sesli Harf ve Rakam Sayısını Bulma.....	25
3.1.9. Aile Yaş Ortalamasını Hesaplama.....	25
3.1.10. Sayıların Ortalamasını Bulma	26
3.1.11. İstenmeyen Karakterleri Temizleme	26
3.1.12. Kelimeleri Alfabetik Sıralama	27
3.1.13. Tek ve Çift Sayıların Ortalamasını Bulma.....	27
3.2. While Döngüsü Örnek Uygulamalar	28
3.2.1. Ekrana Sürekli Bir Metin Yazdırma	28
3.2.2. Sayı Bulma Oyunu	29
3.2.3. Bir Değerin Pozitif Bölen Sayısını Bulma.....	29
3.2.4. Fibonacci Sayılarını Bulma	30
3.2.5. Şekil Çizme Oyunu	31
3.2.6. Bir Sayının 5'e Bölümünden Kalanı Bulma.....	32
3.2.7. Hangi Yüzyıldayız? Uygulaması	32
3.2.8. Bir Sayının Armstrong Sayısı Olup Olmadığını Bulma	33
3.2.9. Zar Atma Oyunu.....	33
3.2.10. ATM Uygulaması.....	35
4. DİZİLER.....	36
4.1. Matris Elemanını Yazdırma.....	36
4.2. Dizi Elemanlarını Okuyup Ekrana Yazdırma	36
4.3. Dizinin Herhangi Bir Elemanına Değer Ekleme	37

4.4. Bir Diziden İstenilen Değeri Silme	38
4.5. Dizinin n. Elemanın Değerini Değiştirme	38
4.6. Dizi Eleman Değerlerinin Toplamını Bulma	39
4.7. Dizi Elemanlarını Sıralama	39
4.8. Diziye Eleman Atama	39
4.9. Dizide Arama İşlemi	40
4.10. Matrislerde Toplama İşlemi.....	41
4.11. Bir Matristeki İstenilen Eleman Değerlerini Ekrana Yazdırma.....	41
4.12. Tanımlı Bir Dizinin Elemanlarını Silme	42
4.13. Adam Asmaca Oyunu	43
4.14. İkinci En Düşük Skoru Bulma.....	44
4.15. Dizi İçerisinde Dördün Katı Olan Sayıları Bulma.....	44
4.16. Karakter Dizisini Birleştirme.....	45
5. FONKSİYONLAR.....	46
5.1. Fonksiyon Tanımlama ve Çağırma.....	46
5.2. Fonksiyona Parametre Gönderme	46
5.3. Fonksiyondan Geriye Bilgi Gönderme.....	47
5.4. İki Sayının Toplamı.....	47
5.5. Fonksiyon Kullanarak Standart Sapma Hesaplama	48
5.6. Matris Toplamı	48
5.7. Fonksiyon İçerisinde Değer Yazdırma	49
5.8. Faktöriyel Hesaplama	49
5.9. Asal Çarpanları Bulma.....	49
5.10. Basamak Değerlerinin Toplamını Bulma	50
5.11. Bir Sayının Okunuşu.....	51
5.12. Kabarcık Sıralama Yöntemi ile Dizi Elemanlarını Sıralama	51
5.13. Bir Sayının Tersini Bulma	52
5.14. Metin İçerisindeki Kelime Sayısını Bulma.....	52
5.15. Palindrom Kelime ve Sayı Bulma.....	52
5.16. Fonksiyon Kullanarak Ekleme ve Listeleme İşlemi	53
5.17. Dizide Tekrar Eden Değerleri Silme	54
5.18. Radyan – Derece Dönüşümü.....	55
5.19. Saat Bilgisini Saniyeye Dönüştür	56
5.20. Bir Sayının İkilik Tabandaki Değerini Hesaplama	56
5.21. Bir Mesajı Şifreleme ve Şifreli Mesajı Çözme.....	56

5.22. Bir Kelimenin Tersini Yazdırma.....	57
5.23. Yapılacaklar Listesi Oluşturma	58
5.24. Mükemmel Sayı Bulma	59
5.25. İki Sayının OBEB'ini Bulma	59
6. DOSYA İŞLEMLERİ	60
6.1. Dosya açma	60
6.2. Dosyaya Yazma	61
6.3. Dosyayı Okuma.....	61
6.4. Dosyaya Birden Fazla Cümle Yazma.....	62
6.5. Dosya İçerisindeki Veriyi Ekrana Yazdırma	62
6.6. Dosyaya Yazma ve Okuma İşlemi	63
6.7. Dosyaya Metin Ekleme.....	63
6.8. Karakter Sayısı Bulma	64
6.9. Dosya İçerisindeki Verileri Okuyarak Ekrana Yazdırma	64
6.10. Dosyada Arama İşlemi	65
6.11. Yeni Dosya Oluşturma.....	65
6.12. Dosya İçindeki Herhangi Bir Harfin Sayısını Bulma.....	66
7. MODÜLLER.....	67
7.1. Modül Oluşturma	67
7.2. Toplama Modülü	67
7.3. Permütasyon Hesaplama Modülü	68
7.4. Dairenin Alanı ve Çevresini Hesaplama Modülü.....	69
7.5. Çemberin Çevresini Hesaplama Modülü	69
7.6. Math Modülü ile Bir Sayının Üssünü Hesaplama.....	70
7.7. “os” Modülü ile Bir Dosyanın Adını Okuma.....	70
7.8. Fibonacci Sayılarını Bulma Modülü.....	70
7.9. Sys Modülü ile Ekrana Sayı Yazdırma	71
8. NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA	72
8.1. Sınıf Oluşturma	72
8.2. Sınıf İçinde Fonksiyon Tanımlama	72
8.3. Sınıf İçinde Fonksiyon Niteliklerini Tanımlama.....	73
8.4. __init__ Fonksiyonunun Kullanımı.....	73
8.5. __init__ Fonksiyonunun Kullanım ile Parametre Tanımlama	74
8.6. Sınıf İçinde Fonksiyon Kullanımı	74
8.7. Köpek Cinsi Yazdırma Uygulaması	74

8.8. Mühendis Maaş Zam Uygulaması	75
8.9. Bir Sayının İki Katını ve Karesini Hesaplama	76
8.10. Değişken Değer Değiştirme	77
8.11. Öğrenci Bilgilerini Ekrana Yazdırma Uygulaması	78
8.12. Personel Bilgilerini Ekrana Yazdırma Uygulaması	78
8.13. Borç Ödeme Uygulaması	79
8.14. Rehberde Arama Yapma Uygulaması	80
8.15. Öğretmene Ders Atama Uygulaması.....	81
8.16. Covid-19 Virüsünün Yayıldığı Ülkeler Uygulaması	82
8.17. Kitap Listesi Oluşturma Uygulaması.....	83
8.18. İskambil Kağıdını Ekrana Yazdırma Uygulaması	84
8.19. Duygu Analizi Uygulaması	85
8.20. Öğrenci-Sınıf Uygulaması.....	85
8.21. Ofis Açma Oyunu	86
8.22. Rehber Uygulaması.....	87
9. PYTHON ile MAKİNE ÖĞRENİMİ	89
9.1. Sınıflandırma için Basit Makine Öğrenme Algoritmalarının Eğitimi	89
9.1.1. Nesneye Yönelik Bir Algılayıcı API'sı.....	89
9.1.2. Uyarlanabilir Doğrusal Nöron Sınıflandırıcı Uygulaması	93
9.1.3. Büyük Ölçekli Makine Öğrenimi ve Stokastik Eğitim İnişi.....	95
9.2. Scikit-Learn ile Makine Öğrenimi	98
9.2.1. Rastgele Orman Algoritması ile Sınıflandırma	99
9.2.2. K-En Yakın Komşu Algoritması ile Sınıflandırma	101
9.2.3. Destek Vektör Sınıflandırıcısı Algoritması ile Sınıflandırma ..	101
9.3. Veri Önişleme	102
9.3.1. Kategorik Verilerin İşlenmesi.....	103
9.3.2. Veri Kümesini Eğitim ve Test Setlerine Bölme.....	105
9.3.3. Sıralı Özellik Seçim Algoritmaları	107
9.4. Veri İndirgeme	111
9.4.1. PCA Yöntemi ile Veri Boyutunu Azaltma.....	111
9.4.2. LDA Yöntemi ile Veri Boyutunu Azaltma.....	113
9.4.3. Çekirdek PCA Yöntemi ile Veri Boyutunu Azaltma	114
9.5. Model Başarısı Değerlendirme ve Yöntemleri	117
9.5.1. Boru Hattı Kullanımı ile İş Akışını Kolaylaştırma	117

9.5.2. Öğrenme ve Doğrulama Eğrileriyle Hata Ayıklama Algoritmaları.....	119
9.5.3. Karışıklık Matrisini Okuma	122
9.6. Topluluk Öğrenimi.....	125
9.6.1. Voting Classifier	125
9.6.2. Bagging Classifier.....	128
9.6.3. AdaBoost Classifier	129
9.7. Makine Öğreniminin Duyarlılık Analizine Uygulanması.....	129
9.7.1. Metin İşleme	129
9.7.2. Metin Verilerini Temizleme	131
9.7.3. Belge Sınıflandırması İçin Lojistik Regresyon Modelinin Eğitimi 133	
9.8. Makine Öğrenim Modellerinin Web Uygulamaları İçinde Kullanımı....	137
9.8.1. SQLite3 ile Veri Tabanı Uygulaması	137
9.8.2. Flask API ile Web Uygulaması.....	137
9.9. Regresyon Analizi ile Sürekli Hedef Değişkenlerinin Tahmini.....	139
9.9.1. Veri Kümesinin Özelliklerini Görselleştirme.....	139
9.9.2. Çoklu Regresyon Modelinin Eğitimi.....	142
9.9.3. Scikit-Learn Kullanarak Polinom Terimleri Ekleme.....	145
9.10. Etiketlenmemiş Verilerle Çalışma – Kümeleme Analizi	148
9.10.1. K-means Kümeleme.....	148
9.10.2. Hiyerarşik Kümeleme	150
9.10.3. Ağaç Yapılı Öbekleme Algoritması	153
9.11. Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı Uygulamaları.....	155
9.11.1. El Yazısıyla Yazılan Rakamları Sınıflandırma	155
9.11.2. Çok Katmanlı Algılayıcı Uygulaması	157
9.11.3. Verilerin Sonuçlarını Görselleştirme	160
9.12. TensorFlow Uygulamaları	162
9.12.1. Alt Seviye TensorFlow Uygulaması.....	162
9.12.2. Dizi Yapısında TensorFlow ile Çarpma İşlemi.....	163
9.12.3. TensorFlow’u Doğrusal Regresyon Modelinde Uygulama....	164
KAYNAKÇA	168